TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 1 – CHAPITRE 3
LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES : ACIDES NUCLÉIQUES ET CODE GÉNÉTIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Pour chaque proposition, recopie le numéro et la (ou les) lettre(s) de la (ou des) bonne(s) réponse(s).

1/ L'ADN : a- est formé de deux brins enroulés en double hélice ; b- contient du ribose ; c- contient la thymine ; d- est localisé surtout dans le noyau.

2/ L'ARN messager : a- est formé d'un seul brin ; b- contient l'uracile à la place de la thymine ; c- est synthétisé dans le cytoplasme ; d- porte une copie de l'information d'un gène.

3/ Dans une molécule d'ADN : a- A s'apparie avec T ; b- G s'apparie avec C ; c- A s'apparie avec U ; d- le nombre de purines est égal au nombre de pyrimidines.

4/ Un codon : a- est un triplet de nucléotides de l'ARNm ; b- est porté par l'ARN de transfert ; c- correspond à un acide aminé ou à un signal d'arrêt ; d- est un triplet de l'ADN.

5/ Le code génétique : a- comporte 64 codons ; b- comporte 3 codons stop ; c- est dégénéré (redondant) ; d- associe chaque acide aminé à un seul codon.

Exercice 2 : Les fonctions des protéines

Les protéines assurent des fonctions très variées dans l'organisme. Associe chaque protéine de la liste A à sa fonction dans la liste B, puis donne le nom de la fonction (enzymatique, structurale, de transport, de défense, hormonale, contractile).

Liste A : protéines	Liste B : rôles
1. Hémoglobine	a. Fixe et neutralise un antigène.
2. Amylase salivaire	b. Fait baisser le taux de glucose dans le sang.
3. Anticorps	c. Transporte le dioxygène dans le sang.
4. Insuline	d. Assure le raccourcissement des fibres musculaires.
5. Kératine	e. Hydrolyse l'amidon en maltose.
6. Actine et myosine	f. Constitue les poils, les ongles et la couche superficielle de la peau.

Explique pourquoi on dit que les protéines sont « l'expression de l'information génétique ».

Exercice 3 : Structure de l'ADN : appariement et calculs

Voici la séquence d'un brin d'un fragment d'ADN : `ATG GCA TTC CGA AGT CTG`

1) Écris la séquence du brin complémentaire.

2) Combien de nucléotides compte ce fragment double brin ? Combien de liaisons hydrogène relient les deux brins (A–T : 2 liaisons ; G–C : 3 liaisons) ?

3) Une molécule d'ADN double brin de 3 000 nucléotides contient 18 % d'adénine. Calcule le pourcentage, puis le nombre, de chacune des quatre bases.

4) Un gène code pour une protéine de 300 acides aminés. Calcule le nombre minimal de nucléotides de l'ARNm correspondant, en tenant compte du codon stop.

Exercice 4 : Lire une séquence avec le code génétique

Soit la séquence du brin non transcrit d'ADN : `...GTG CAC AAG AGA CCT CCT...`
Recopie dans ton cahier les affirmations vraies et corrige celles qui sont fausses (utilise le tableau du code génétique donné à la fin du TD).

1- La transcription de la séquence du brin d'ADN correspondant est : `...CAC GUG UUC UCU GGA GGA...`

2- La substitution de la septième base A par T entraîne la synthèse d'un peptide incomplet.

3- La substitution des 3 bases du quatrième codon par GCT ne provoque aucune modification de la séquence du peptide obtenu.

4- La perte du 5e codon n'a pas de conséquences puisque le sixième codon est le même.

Exercice 5 : Localisation et composition des acides nucléiques

Afin de localiser les acides nucléiques dans la cellule, on réalise des préparations microscopiques de cellules ayant subi ou non des traitements enzymatiques, puis une coloration au vert de méthyle-pyronine (le vert de méthyle colore l'ADN en vert, la pyronine colore l'ARN en rouge).

Préparation	Traitement avant coloration	Chromatine	Nucléole	Cytoplasme
1	ADNase	incolore	rouge	rouge
2	ARNase	verte	incolore	incolore
3	aucun	verte	rouge	rouge

1) Quel est le numéro de la préparation qui correspond à l'expérience témoin ?

2) Sur quel substrat agit chaque enzyme ?

3) Quel est l'intérêt des résultats obtenus à la suite de ces expériences ?

4) Que peut-on en déduire ?

5) De l'ADN prélevé chez différentes espèces a permis d'obtenir les résultats suivants (quantités relatives) :

Provenance de l'ADN	Adénine	Guanine	Cytosine	Thymine
Homme	10	7,2	7	10,1
Porc	10	6,8	6,9	9,6
Oursin	10	5,4	5,4	9,7

5-1- Établis les liens logiques qui existent entre les résultats de ce tableau.

5-2- Quelle conclusion en déduis-tu sur la structure de l'ADN ?

5-3- Calcule les rapports A/T et C/G pour chaque espèce. Les résultats obtenus confirment-ils la réponse en 5-1 ?

5-4- Calcule le rapport (A+T)/(C+G) pour chaque espèce. Que peux-tu en déduire ?

LN EDUCATION

Exercice 6 : Une enzyme de bactériophage

Chez un bactériophage, un fragment d'une enzyme est synthétisé à partir de l'ARNm suivant : `...AUG GCA UGG AAA GUC UAC...`

1) Écris la séquence du brin transcrit de l'ADN correspondant.

2) À l'aide du code génétique, établis la séquence d'acides aminés de ce fragment.

3) Chez un phage mutant A, le fragment devient : *Met-Ala-Trp-Lys-Val-Cys*. Chez un phage mutant B, il devient : *Met-Ala-Stop*. Chez un phage mutant C, il devient : *Met-Ala-Gly-Lys-Ser...*

a) Pour chaque mutant, propose la modification la plus simple de l'ARNm qui explique le résultat.

b) Nomme chaque type de mutation (substitution, délétion, insertion) et précise ses conséquences sur la protéine.

4) Laquelle de ces mutations a probablement les conséquences les plus graves pour l'enzyme ? Justifie.

Exercice 7 : Le noyau, centre de commande : l'acétabulaire

L'acétabulaire est une algue verte marine unicellulaire géante (5 cm environ), formée d'un pied (rhizoïde) contenant le noyau, d'un long pédoncule et d'un chapeau. Chez *Acetabularia mediterranea* le chapeau est en forme de disque à bord lisse ; chez *Acetabularia crenulata* il est découpé en rayons.

— **Expérience 1** : on coupe le chapeau d'une *A. mediterranea* : la partie restante (pied + pédoncule) régénère un chapeau *mediterranea*. La partie supérieure isolée (chapeau seul) meurt.

— **Expérience 2** : on sectionne une *A. mediterranea* en trois fragments. Le fragment intermédiaire (pédoncule sans noyau ni chapeau) régénère un chapeau, mais une seule fois ; si on le coupe de nouveau, il n'en régénère plus et finit par mourir.

— **Expérience 3** : on greffe un pédoncule de *A. crenulata* (sans chapeau ni noyau) sur un pied nucléé de *A. mediterranea*. Il se forme d'abord un chapeau de forme intermédiaire. On coupe ce chapeau : le nouveau chapeau régénéré est de type *mediterranea*, ainsi que tous les suivants.

1) Quel est le rôle du noyau révélé par l'expérience 1 ?

2) Comment expliquer qu'un fragment sans noyau puisse régénérer un chapeau (expérience 2) ? Pourquoi ne peut-il le faire qu'une fois ?

3) Interprète l'expérience 3 : pourquoi le premier chapeau est-il intermédiaire et les suivants de type *mediterranea* ?

4) À partir de l'ensemble de ces expériences, montre que le noyau contrôle la forme de la cellule par l'intermédiaire d'une substance qui passe dans le cytoplasme. Quelle molécule, étudiée dans ce chapitre, peut jouer ce rôle de messager ?

LN_EDUCATION

Tableau du code génétique

1re lettre	2e lettre								3e lettre
	U		C		A		G		
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop	A
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	Stop	UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G

Ala : alanine ; Arg : arginine ; Asn : asparagine ; Asp : acide aspartique ; Cys : cystéine ; Gln : glutamine ; Glu : acide glutamique ; Gly : glycine ; His : histidine ; Ile : isoleucine ; Leu : leucine ; Lys : lysine ; Met : méthionine ; Phe : phénylalanine ; Pro : proline ; Ser : sérine ; Thr : thréonine ; Trp : tryptophane ; Tyr : tyrosine ; Val : valine ; Stop : codon non-sens.

LN_EDUCATION